

Recetas de cocina para embaldosar el plano Euclidiano

Sebastián **Barbieri Lemp**
Universidad de Santiago de Chile
Club de matemática PUC
Noviembre, 2025

Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



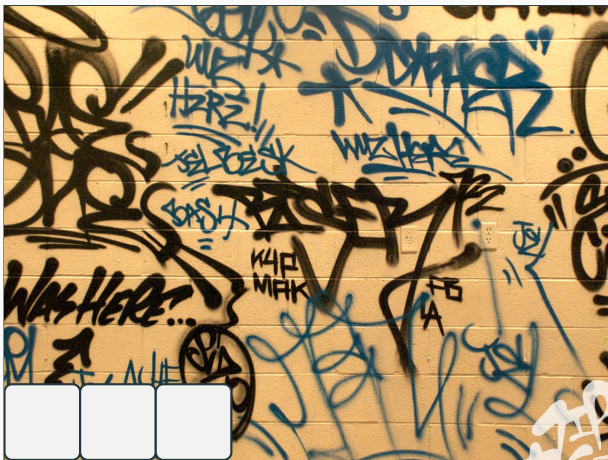
Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



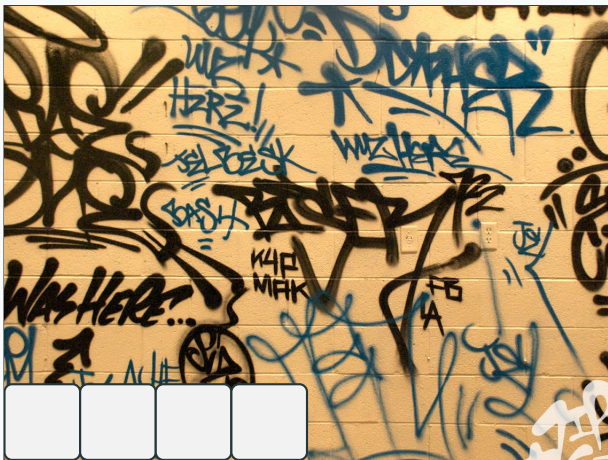
Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



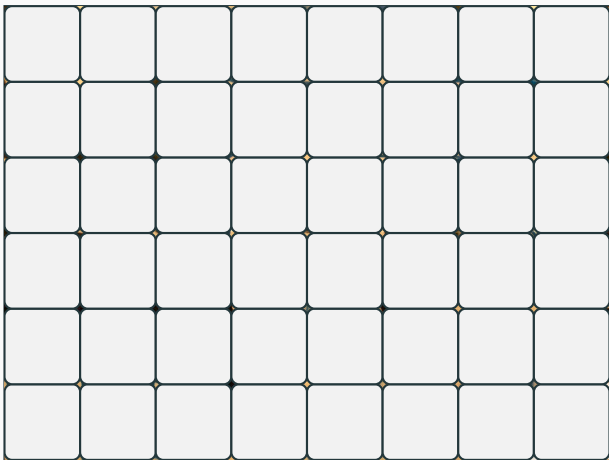
Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



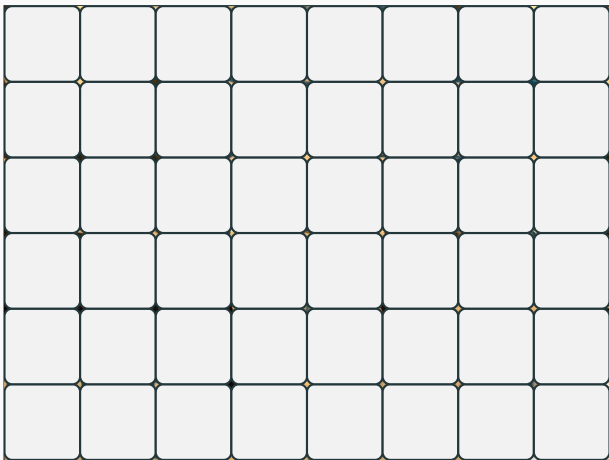
Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH

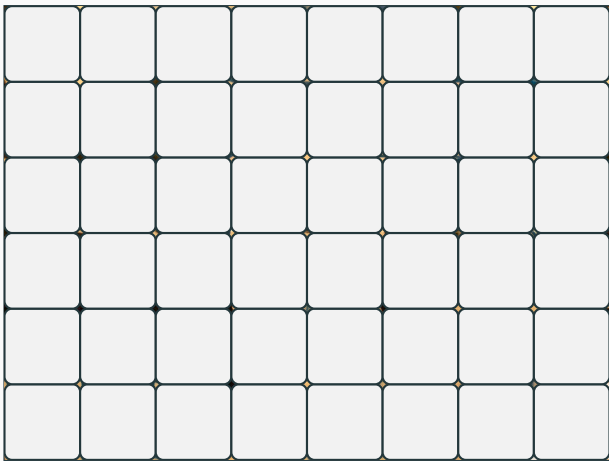


Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



¡La cubrimos con baldosas!

Consideremos una pared rectangular en una sala de la USACH



¡La cubrimos con baldosas!

(y queda más bonita)

¡Vamos a considerar baldosas más interesantes!



Baldosas de Wang

¡Vamos a considerar baldosas más interesantes!



Baldosas de Wang

1. Cada baldosa tiene cuatro lados coloreados.

¡Vamos a considerar baldosas más interesantes!



Baldosas de Wang

1. Cada baldosa tiene cuatro lados coloreados.
2. Dispongo de ilimitadas baldosas de cada tipo.

¡Vamos a considerar baldosas más interesantes!



Baldosas de Wang

1. Cada baldosa tiene cuatro lados coloreados.
2. Dispongo de ilimitadas baldosas de cada tipo.
3. Solo puedo poner dos baldosas adyacentes si comparten el mismo color en ese lado.

¡Vamos a considerar baldosas más interesantes!

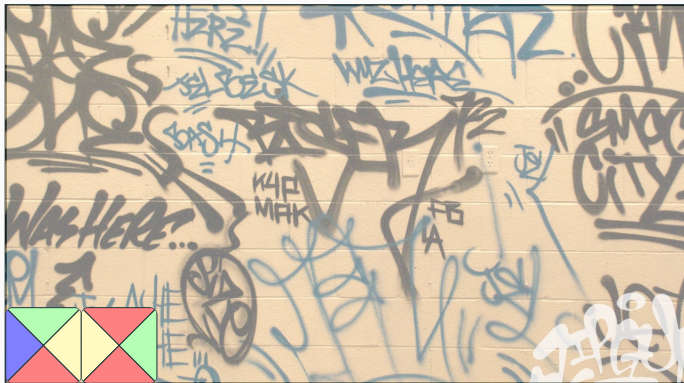


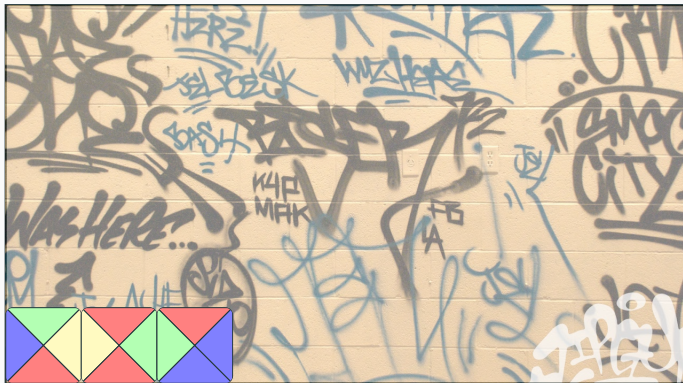
Baldosas de Wang

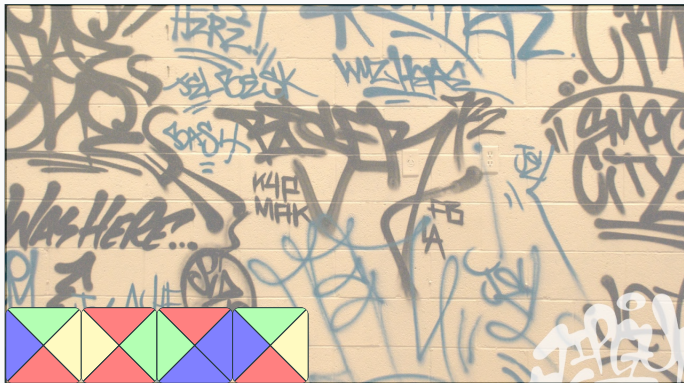
1. Cada baldosa tiene cuatro lados coloreados.
2. Dispongo de ilimitadas baldosas de cada tipo.
3. Solo puedo poner dos baldosas adyacentes si comparten el mismo color en ese lado.
4. No se permite rotar las baldosas.

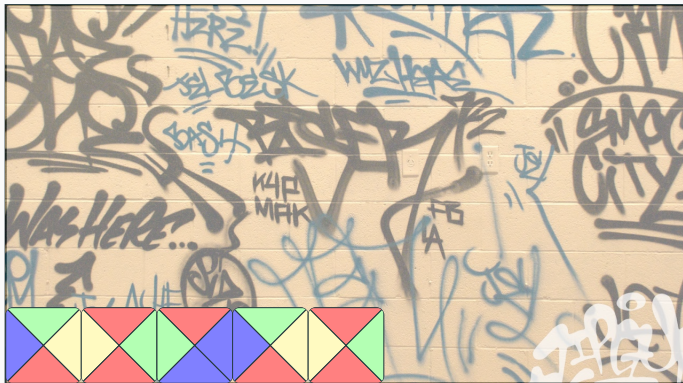




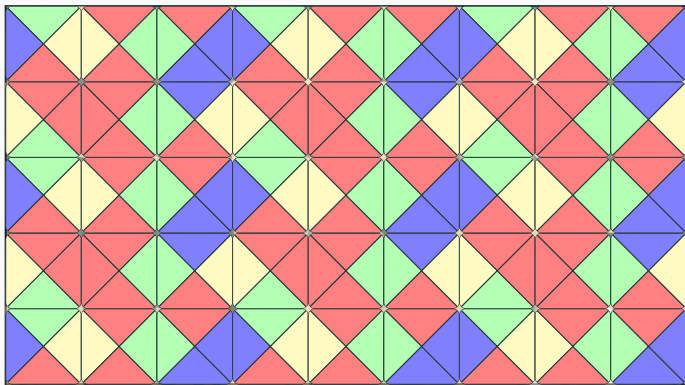


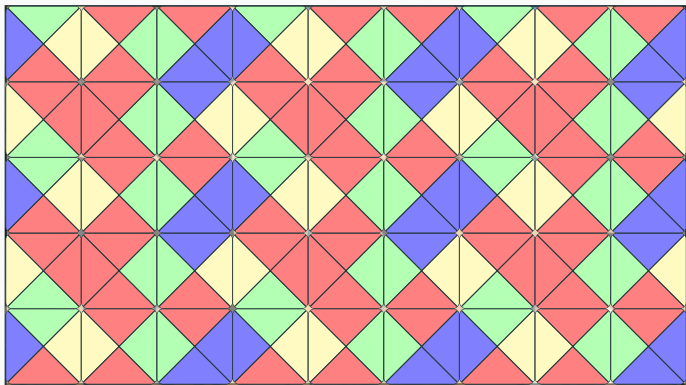












¡Quedó mucho más interesante!

Observación #1

No se puede partir con cualquier baldosa



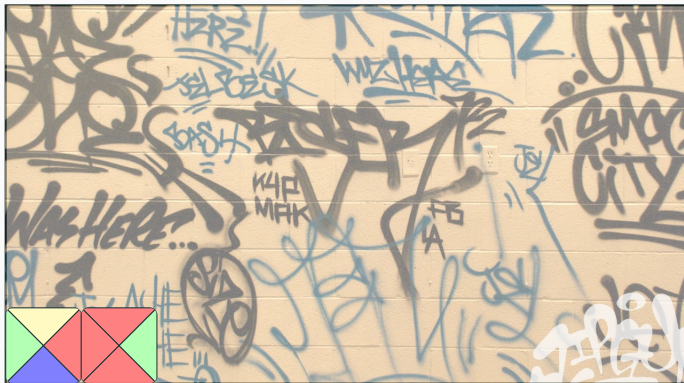
Observación #1

No se puede partir con cualquier baldosa



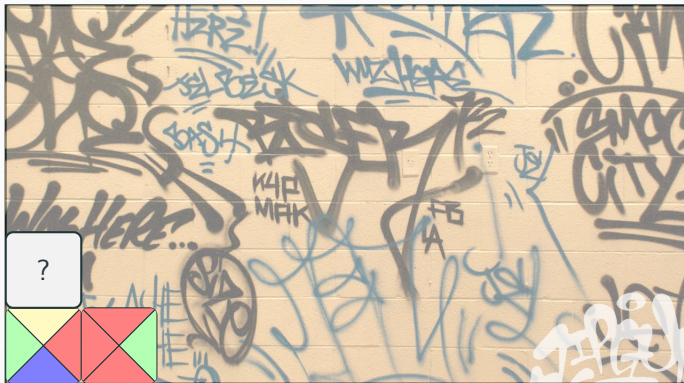
Observación #1

No se puede partir con cualquier baldosa



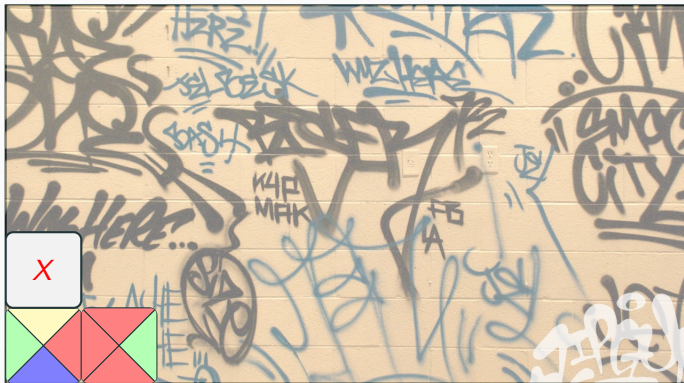
Observación #1

No se puede partir con cualquier baldosa



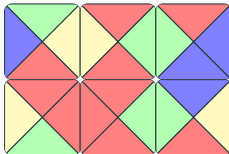
Observación #1

No se puede partir con cualquier baldosa



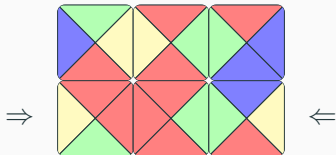
Observación #2

Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.



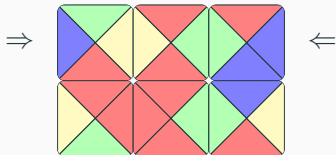
Observación #2

Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.



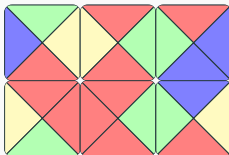
Observación #2

Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.



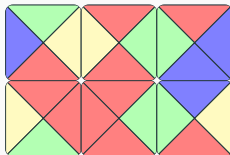
Observación #2

Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.



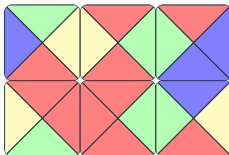
Observación #2

Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.



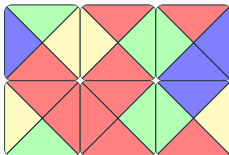
Observación #2

Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.

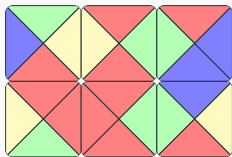


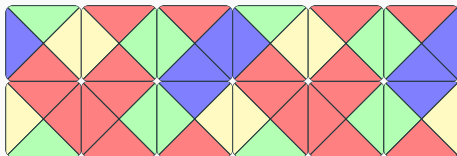
Observación #2

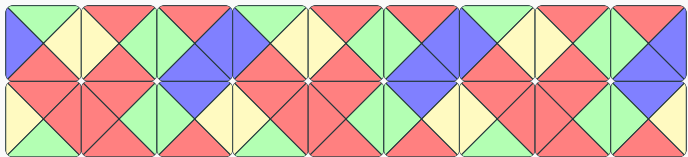
Si se puede armar un rectángulo con lados opuestos coloreados del mismo modo, se puede embaldosar cualquier sala de clases, independiente de su tamaño.

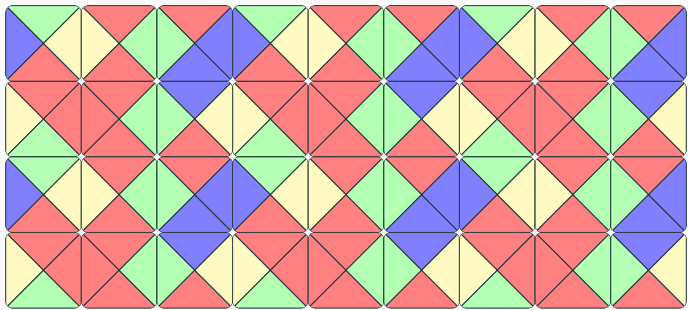


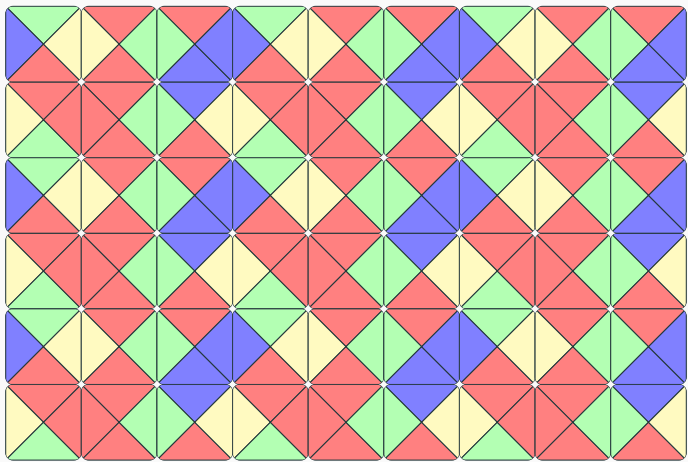
Rectángulo **periódico**











El problema del dominó

Dado un conjunto de baldosas de Wang determinado
¿es posible embaldosar paredes arbitrariamente grandes?

El problema del dominó

Dado un conjunto de baldosas de Wang determinado
¿es posible embaldosar paredes arbitrariamente grandes?
¿es posible embaldosar el plano Euclidiano?

El problema del dominó

Dado un conjunto de baldosas de Wang determinado
¿es posible embaldosar paredes arbitrariamente grandes?
¿es posible embaldosar el plano Euclidiano?



En este caso, ¡la respuesta es **sí**!

Ejercicio 1



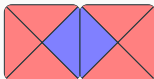
¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

Ejercicio 1



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

SÍ



Se puede usar para embaldosar de manera periódica.

Ejercicio 2



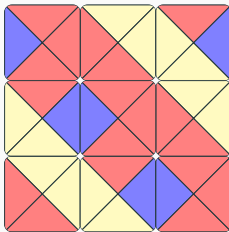
¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

Ejercicio 2



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

sí



Se puede usar para embaldosar de manera periódica.

Ejercicio 3



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

Ejercicio 3



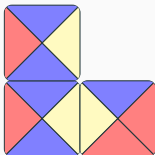
¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



Ejercicio 3



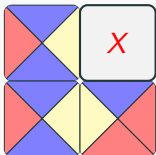
¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



Ejercicio 3



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



Ejercicio 3



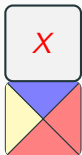
¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



Ejercicio 3



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



Ejercicio 3



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



Ejercicio 3



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



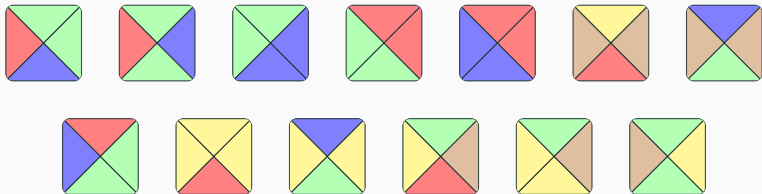
Ejercicio 3



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

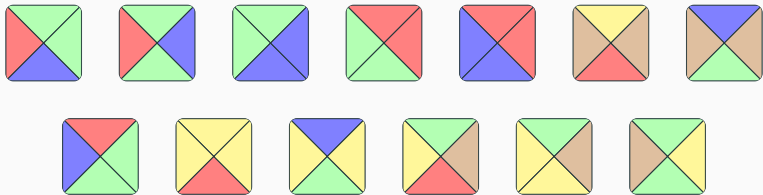
No

Ejercicio 4



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?

Ejercicio 4



¿puedo embaldosar el plano Euclidiano?



¿Existe alguna “receta de cocina” que permita determinar si un conjunto de baldosas puede embaldosar el plano Euclidiano?

¿Existe alguna “receta de cocina” que permita determinar si un conjunto de baldosas puede embaldosar el plano Euclidiano?

Ejemplo de receta (que no funciona):

1. Contamos cuantas veces aparece cada color
2. Calculamos la suma de los valores anteriores.
3. Dividimos el resultado por 4
 - Si da par, respondemos que sí embaldosa.
 - Si da impar, respondemos que no embaldosa.

¿Existe alguna “receta de cocina” que permita determinar si un conjunto de baldosas puede embaldosar el plano Euclidiano?

Ejemplo de receta (que no funciona):

1. Contamos cuantas veces aparece cada color
2. Calculamos la suma de los valores anteriores.
3. Dividimos el resultado por 4
 - Si da par, respondemos que sí embaldosa.
 - Si da impar, respondemos que no embaldosa.

En matemáticas, la noción de “receta de cocina” se conoce como

algoritmo.

La pregunta de Wang

¿Existe algun **algoritmo** que permita determinar si un conjunto de baldosas puede embaldosar salas de clases tan grandes como uno quiera?

La pregunta de Wang

¿Existe algun **algoritmo** que permita determinar si un conjunto de baldosas puede embaldosar salas de clases tan grandes como uno quiera?

Observación [Wang]: Supongamos que cada vez que existe un embaldosado arbitrariamente grande, entonces existe un rectángulo periódico. Entonces existiría un algoritmo que hace lo pedido:

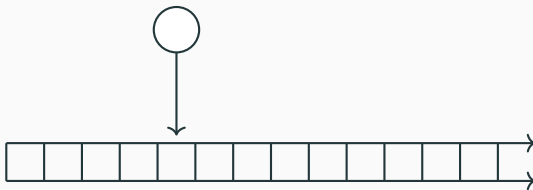
La pregunta de Wang

¿Existe algún **algoritmo** que permita determinar si un conjunto de baldosas puede embaldosar salas de clases tan grandes como uno quiera?

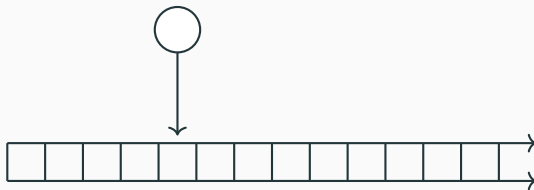
Observación [Wang]: Supongamos que cada vez que existe un embaldosado arbitrariamente grande, entonces existe un rectángulo periódico. Entonces existiría un algoritmo que hace lo pedido:

1. Declaro $n = 1$
2. Calculo todos los embaldosados de tamaño $n \times n$.
 - Si no hay ninguno, respondo **No**.
 - Si alguno contiene un rectángulo periódico, respondo **Sí**.
3. Si no se ha respondido, incrementamos el valor de n en 1 y recomenzamos desde la instrucción 2.

Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**

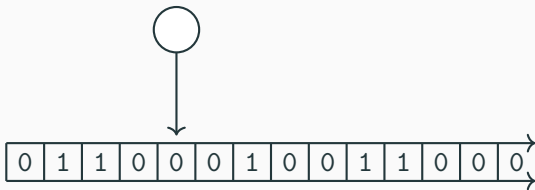


Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**



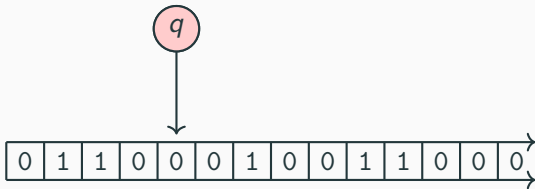
- Una cinta infinita y un cabezal sobre una posición.

Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**



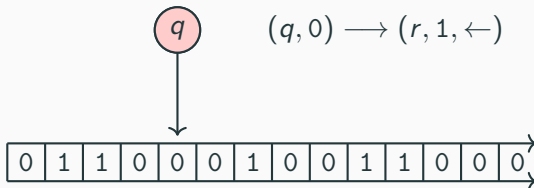
- Una cinta infinita y un cabezal sobre una posición.
- Un alfabeto de **símbolos** que van en la cinta.

Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**



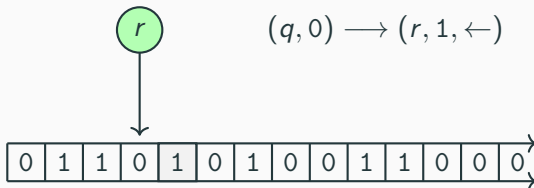
- Una cinta infinita y un cabezal sobre una posición.
- Un alfabeto de **símbolos** que van en la cinta.
- Un alfabeto de **estados** en los que puede estar el cabezal.

Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**



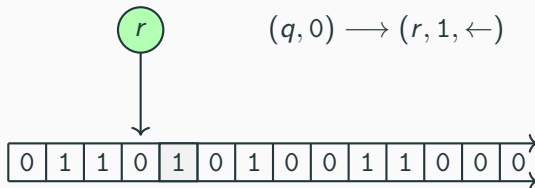
- Una cinta infinita y un cabezal sobre una posición.
- Un alfabeto de **símbolos** que van en la cinta.
- Un alfabeto de **estados** en los que puede estar el cabezal.
- Un conjunto finito de **reglas de transición**

Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**



- Una cinta infinita y un cabezal sobre una posición.
- Un alfabeto de **símbolos** que van en la cinta.
- Un alfabeto de **estados** en los que puede estar el cabezal.
- Un conjunto finito de **reglas de transición**

Un modelo formal de algoritmo: **máquina de Turing**



- Una cinta infinita y un cabezal sobre una posición.
- Un alfabeto de **símbolos** que van en la cinta.
- Un alfabeto de **estados** en los que puede estar el cabezal.
- Un conjunto finito de **reglas de transición**
- Un estado inicial q_0 , de aceptación q_A y rechazo q_R .

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

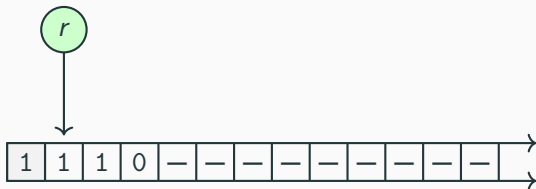


$$\delta(q_0, 0) = (r, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

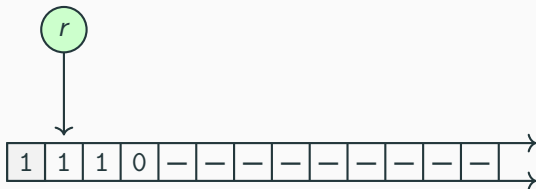


$$\delta(q_0, 0) = (r, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

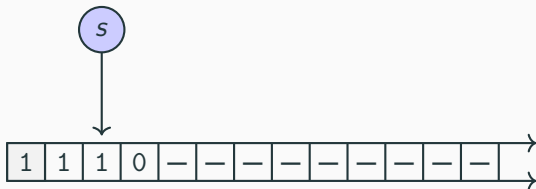


$$\delta(r, 1) = (s, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
—	$(s, _, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

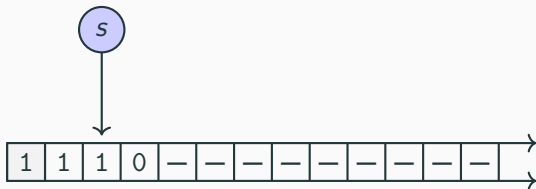


$$\delta(r, 1) = (s, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

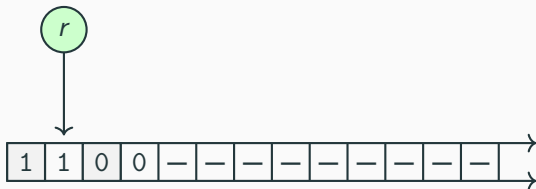


$$\delta(s, 1) = (r, 0, \leftarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

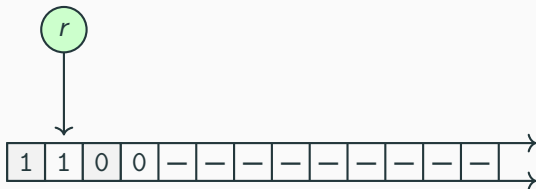


$$\delta(s, 1) = (r, 0, \leftarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

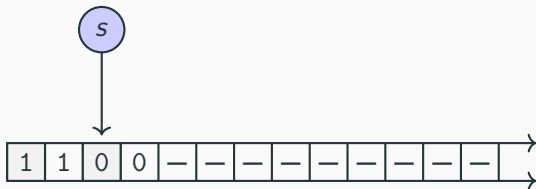


$$\delta(r, 1) = (s, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

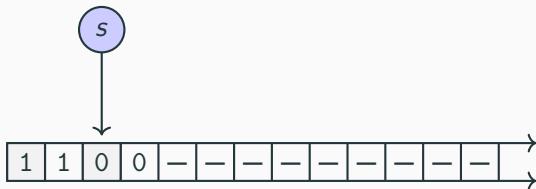


$$\delta(r, 1) = (s, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

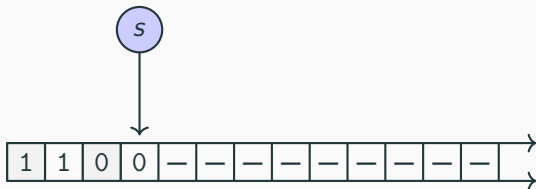


$$\delta(s, 0) = (s, 0, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

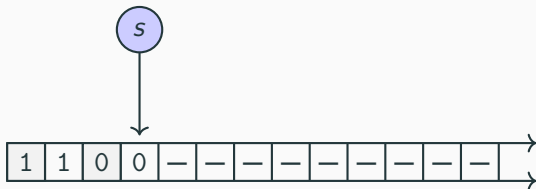


$$\delta(s, 0) = (s, 0, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

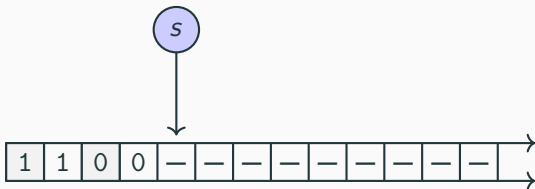


$$\delta(s, 0) = (s, 0, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

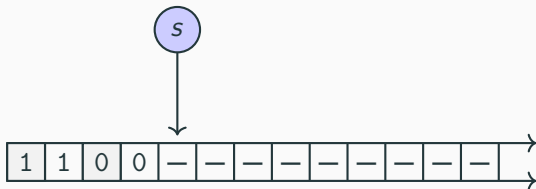


$$\delta(s, 0) = (s, 0, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(q_0, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, -, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

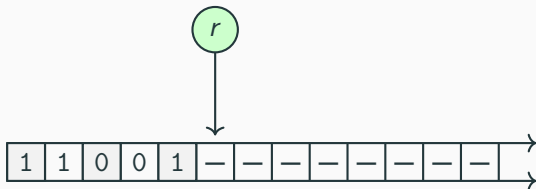


$$\delta(s, _) = (r, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, _, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

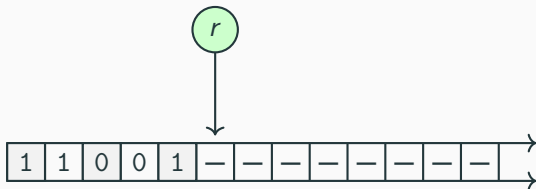


$$\delta(s, _) = (r, 1, \rightarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, _, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

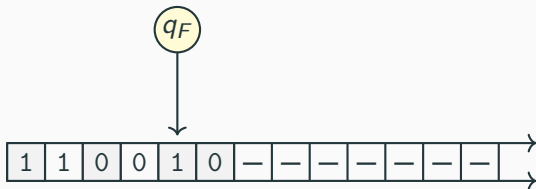


$$\delta(r, _) = (q_F, 0, \leftarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, _, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

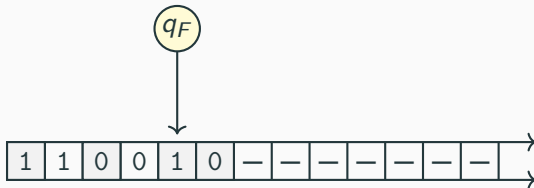


$$\delta(r, _) = (q_F, 0, \leftarrow)$$

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
-	$(s, _, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Cálculo de una máquina de Turing M

Considere una palabra, por ej. $w = 0110$.

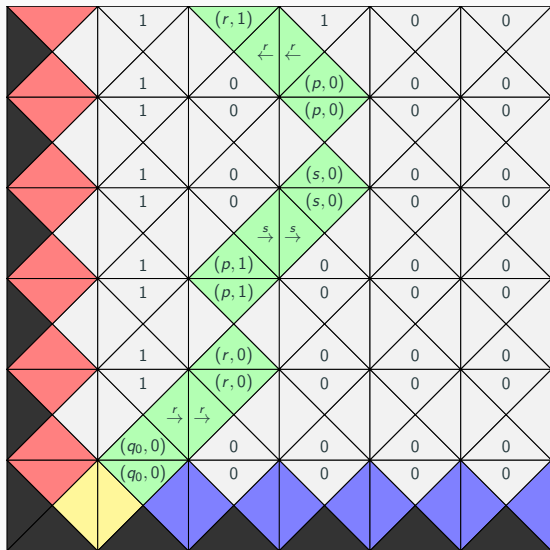


M acepta 0110 y $M(0110) = 110010$.

δ	q_0	r	s	q_A	q_R
0	$(r, 1, \rightarrow)$	$(q_0, 0, \leftarrow)$	$(s, 0, \rightarrow)$	-	-
1	$(s, 1, \leftarrow)$	$(s, 1, \rightarrow)$	$(r, 0, \leftarrow)$	-	-
—	$(s, _, \rightarrow)$	$(q_F, 0, \leftarrow)$	$(r, 1, \rightarrow)$	-	-

Un algoritmo se puede representar mediante baldosas!





$$(p, 0) \longrightarrow (r, 1, -1)$$

$$(s, 0) \longrightarrow (p, 0, 0)$$

$$(p, 1) \longrightarrow (s, 0, +1)$$

$$(r, 0) \longrightarrow (p, 1, 0)$$

$$(q_0, 0) \longrightarrow (r, 1, +1)$$

El empedosado representa un diagrama espacio-tiempo de la
máquina de Turing

Observaciones

1. Toda máquina de Turing (MT) puede representarse por baldosas.

¹Partiendo con una baldosa fija en el origen.

Observaciones

1. Toda máquina de Turing (MT) puede representarse por baldosas.
2. Si quito las baldosas donde aparece q_F , entonces los únicos cálculos que representados son los que nunca se detienen.

¹Partiendo con una baldosa fija en el origen.

Observaciones

1. Toda máquina de Turing (MT) puede representarse por baldosas.
2. Si quito las baldosas donde aparece q_F , entonces los únicos cálculos que representados son los que nunca se detienen.
3. Se puede embaldosar el plano Euclidiano¹ con baldosas de una MT si y solamente si la MT no se detiene.

¹Partiendo con una baldosa fija en el origen.

Observaciones

1. Toda máquina de Turing (MT) puede representarse por baldosas.
2. Si quito las baldosas donde aparece q_F , entonces los únicos cálculos que representados son los que nunca se detienen.
3. Se puede embaldosar el plano Euclidiano¹ con baldosas de una MT si y solamente si la MT no se detiene.

Si existiese un algoritmo que determina si un conjunto de baldosas¹ cubre salas de clases arbitrariamente grandes, entonces existiría un algoritmo que decide si una máquina de Turing se detiene.

¹Partiendo con una baldosa fija en el origen.

Teorema [Turing 37'] No existe un algoritmo que determina si una máquina de Turing se detiene en la palabra vacía.

Basta probar que el siguiente lenguaje es indecidible:

Teorema [Turing 37'] No existe un algoritmo que determina si una máquina de Turing se detiene en la palabra vacía.

Basta probar que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\text{Halt} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ es MT y acepta } w\}.$$

Teorema [Turing 37'] No existe un algoritmo que determina si una máquina de Turing se detiene en la palabra vacía.

Basta probar que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\text{Halt} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ es MT y acepta } w\}.$$

1. Si Halt es decidable, existe una MT H que lo decide.

Construimos una máquina T que hace lo siguiente en entrada una codificación de MT:

$$T(\langle M \rangle) = \begin{cases} \text{acepta} & \text{si } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ rechaza} \\ \text{rechaza} & \text{si } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ acepta} \end{cases}$$

Teorema [Turing 37'] No existe un algoritmo que determina si una máquina de Turing se detiene en la palabra vacía.

Basta probar que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\text{Halt} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ es MT y acepta } w\}.$$

1. Si Halt es decidable, existe una MT H que lo decide.

Construimos una máquina T que hace lo siguiente en entrada una codificación de MT:

$$T(\langle M \rangle) = \begin{cases} \text{acepta} & \text{si } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ rechaza} \\ \text{rechaza} & \text{si } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ acepta} \end{cases}$$

2. Evaluamos $H(T, \langle T \rangle)$

Teorema [Turing 37'] No existe un algoritmo que determina si una máquina de Turing se detiene en la palabra vacía.

Basta probar que el siguiente lenguaje es indecidible:

$$\text{Halt} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ es MT y acepta } w\}.$$

1. Si Halt es decidable, existe una MT H que lo decide.

Construimos una máquina T que hace lo siguiente en entrada una codificación de MT:

$$T(\langle M \rangle) = \begin{cases} \text{acepta} & \text{si } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ rechaza} \\ \text{rechaza} & \text{si } H(\langle M, \langle M \rangle \rangle) \text{ acepta} \end{cases}$$

2. Evaluamos $H(T, \langle T \rangle)$



Contradicción !

Teorema [Berger 66'] No existe un algoritmo que determina si un conjunto de baldosas puede cubrir salas de clases arbitrariamente grandes.

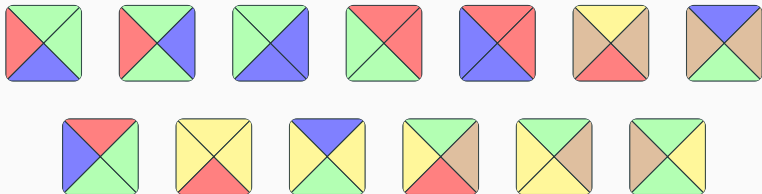
El problema de dominó es **indecidable**.

Teorema [Berger 66'] No existe un algoritmo que determina si un conjunto de baldosas puede cubrir salas de clases arbitrariamente grandes.

El problema de dominó es **indecidable**.

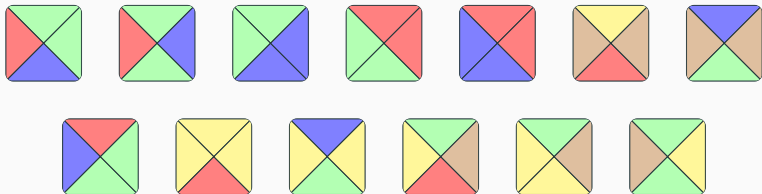
Corolario: Existen conjuntos de baldosas que cubren el plano, pero no lo hacen periódicamente.

Ejercicio 4



¿puedo embaldosar una sala de clases arbitrariamente grande?

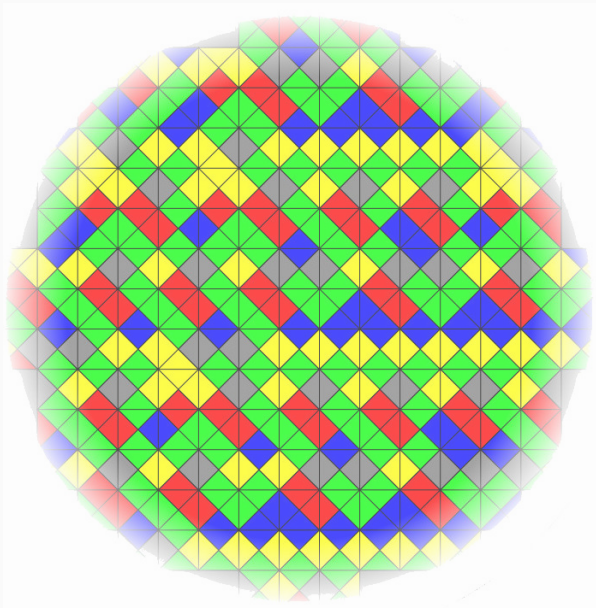
Ejercicio 4



¿puedo embaldosar una sala de clases arbitrariamente grande?

Este es un embaldosado famoso de Kari (del año 1996).

Efectivamente cubre salas de clases arbitrariamente grandes, pero no lo puede hacer de manera periódica.



¿Cuales embaldosados aperiódicos se conocen hoy?

1. Berger (1966) $\longrightarrow$ 20426 baldosas.

²Originalmente 14, Culik se dio cuenta que una de ellas era innecesaria.

¿Cuales embaldosados aperiódicos se conocen hoy?

1. Berger (1966) $\longrightarrow$ 20426 baldosas.
2. Berger (no publicado) $\longrightarrow$ 104 baldosas.

²Originalmente 14, Culik se dio cuenta que una de ellas era innecesaria.

¿Cuales embaldosados aperiódicos se conocen hoy?

1. Berger (1966) $\rightarrow$ 20426 baldosas.
2. Berger (no publicado) $\rightarrow$ 104 baldosas.
3. Robinson (1972) $\rightarrow$ 56 baldosas.

²Originalmente 14, Culik se dio cuenta que una de ellas era innecesaria.

¿Cuales embaldosados aperiódicos se conocen hoy?

1. Berger (1966) $\rightarrow$ 20426 baldosas.
2. Berger (no publicado) $\rightarrow$ 104 baldosas.
3. Robinson (1972) $\rightarrow$ 56 baldosas.
4. Kari (1996) $\rightarrow$ 13 baldosas².

²Originalmente 14, Culik se dio cuenta que una de ellas era innecesaria.

¿Cuales embaldosados aperiódicos se conocen hoy?

1. Berger (1966) $\rightarrow$ 20426 baldosas.
2. Berger (no publicado) $\rightarrow$ 104 baldosas.
3. Robinson (1972) $\rightarrow$ 56 baldosas.
4. Kari (1996) $\rightarrow$ 13 baldosas².
5. Jeandel-Rao (2017) $\rightarrow$ 11 baldosas.

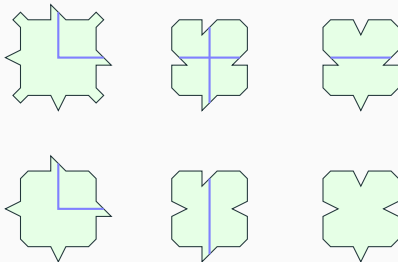
²Originalmente 14, Culik se dio cuenta que una de ellas era innecesaria.

¿Cuales embaldosados aperiódicos se conocen hoy?

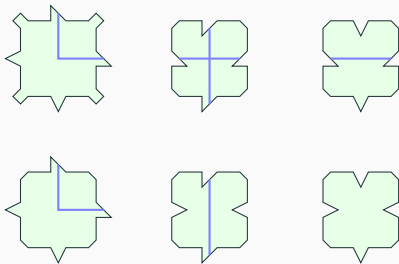
1. Berger (1966) $\rightarrow$ 20426 baldosas.
2. Berger (no publicado) $\rightarrow$ 104 baldosas.
3. Robinson (1972) $\rightarrow$ 56 baldosas.
4. Kari (1996) $\rightarrow$ 13 baldosas².
5. Jeandel-Rao (2017) $\rightarrow$ 11 baldosas.
6. Jeandel-Rao (2017) No existen embaldosados aperiódicos de 10 baldosas.

²Originalmente 14, Culik se dio cuenta que una de ellas era innecesaria.

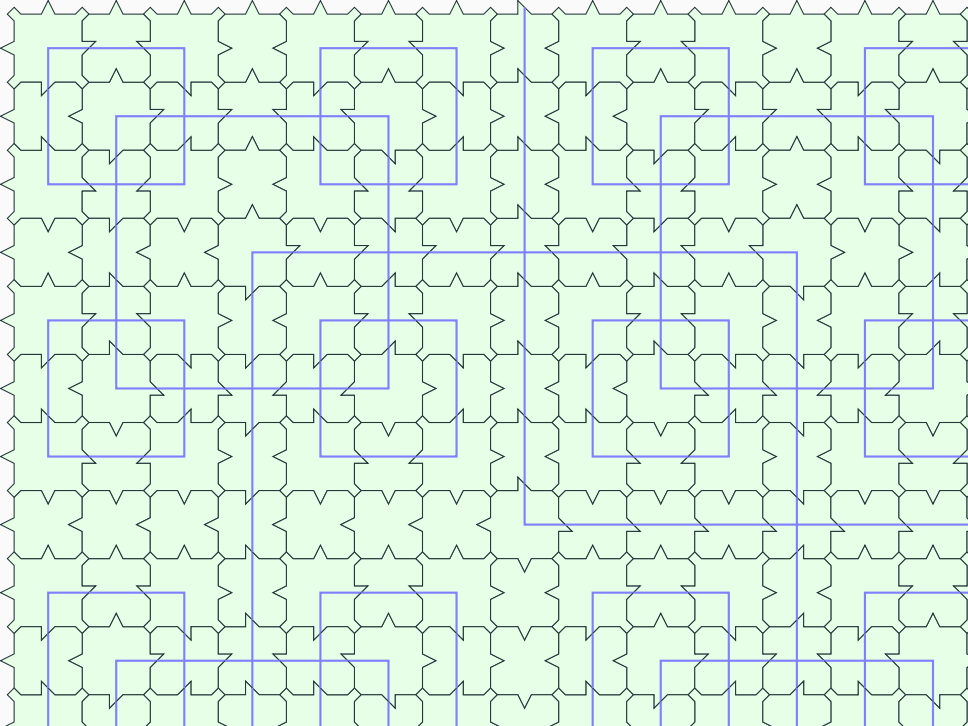
El teseado de Robinson

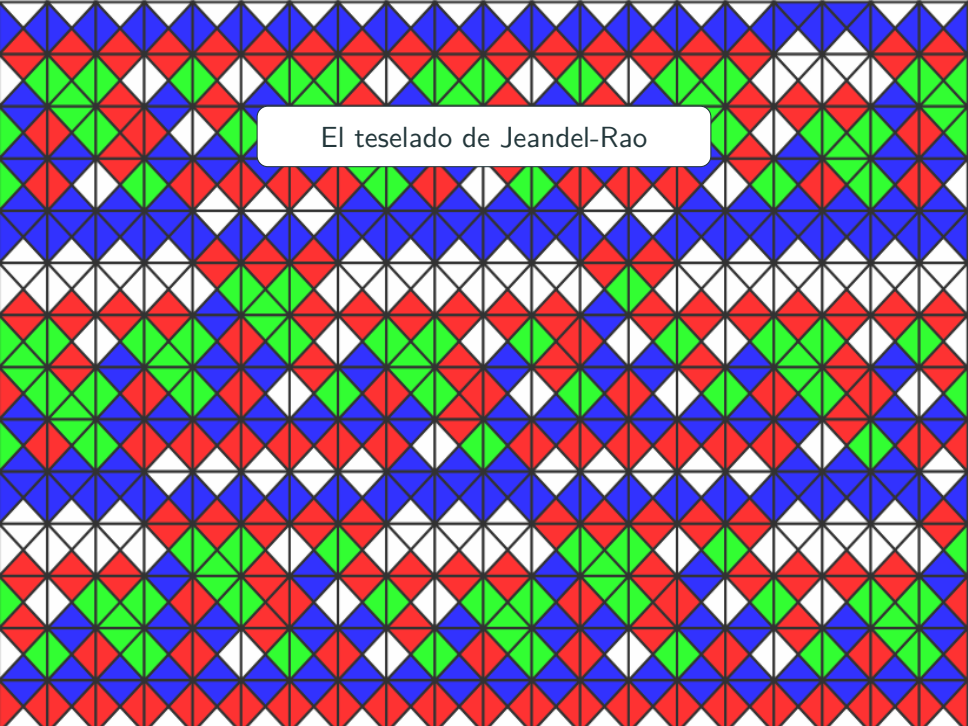


El taseado de Robinson



El alfabeto consiste en las cuatro rotaciones de esas baldosas





El teselado de Jeandel-Rao

A pixelated, grey alpaca is centered in the background. It has a long neck, a small head with a single eye, and a body with a short tail. The alpaca is facing right.

**¡Muchas gracias por su
atención!**